

OLIMPIADE SAINS NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN KOTA
JENJANG SMP/MTS/SEDERAJAT
BIDANG IPA TAHUN 2024

TIPE -1 (ABCD)

Petunjuk: Pilihlah jawaban A, B, C, atau D yang menurut Anda paling tepat!

1. Dilakukan percobaan osmosis dengan menggunakan potongan kentang didapatkan data sebagai berikut:

No	Berat Kentang (g)									
	Larutan I		Larutan II		Larutan III		Larutan IV		Larutan V	
	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir
1	2,0	1,6	2,0	2,3	2,0	2,0	2,0	1,8	2,0	2,2
2	2,0	1,7	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,5

Berdasarkan hasil percobaan di atas, larutan yang hipertonis adalah larutan... .

- a. I dan II
 - b. II dan III
 - c. III dan V
 - d. IV dan I
2. Pernikahan antara wanita dan pria yang keduanya berpenglihatan normal melahirkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan dua orang anak perempuan berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa... .
- a. ayah adalah homozigot dominan
 - b. ibu adalah homozigot resesif
 - c. ibu adalah carrier
 - d. ayah adalah carrier
3. Seorang dokter menyatakan bahwa lensa mata pasiennya tidak rata di semua bagian, sehingga sinar sejajar tidak dibiaskan dengan kekuatan yang sama. Kelainan ini dapat

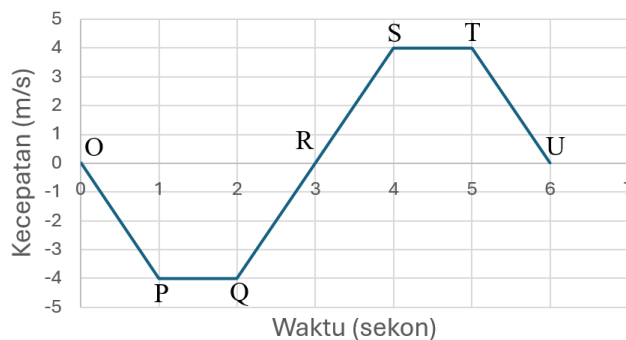
diperbaiki dengan memakai kacamata berlensa silindris. Pasien tersebut mengalami kelainan mata yang disebut

- a. miopi
 - b. hipermetropi
 - c. **astigmatisma**
 - d. presbiopi
4. Dalam suatu rantai makanan, makhluk hidup yang memakan produsen merupakan konsumen tingkat ke- ... dan akan menduduki tingkat tropik ke-
- a. satu; satu
 - b. **satu; dua**
 - c. dua; satu
 - d. dua; dua
5. Kingdom berikut ini yang selnya tidak memiliki dinding sel adalah
- a. fungi
 - b. bakteri
 - c. tumbuhan
 - d. **protista**
6. Keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis dimungkinkan oleh adanya faktor berikut **kecuali**
- a. curah hujan yang tinggi
 - b. suhu yang hangat
 - c. **perbedaan suhu yang relatif tinggi**
 - d. cahaya matahari ada sepanjang tahun
7. Organel sel yang berperan untuk mendetoksifikasi racun adalah
- a. lisosom
 - b. mitokondria
 - c. **peroksisom**
 - d. badan Golgi
8. Lapisan kulit pada epidermis sebagai berikut:
- 1. Stratum lusidum
 - 2. Stratum granulosum
 - 3. Stratum germinativum
 - 4. Stratum korneum

Urutan lapisan kulit yang berfungsi sebagai penghasil protein keratin dan sel melanosit adalah...

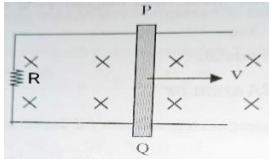
- a. 1 dan 2
 - b. 2 dan 3
 - c. 2 dan 4
 - d. 3 dan 4
9. Pada suatu hari Ani meminum air sebanyak 300 mL perhari, sedangkan Eni meminum air sebanyak 2 liter perhari. Berdasarkan perbandingan pernyataan tersebut maka perbedaan urin yang dihasilkan Ani dan Eni pada keesokan harinya adalah
- a. Ani mengeksresikan urin banyak, berwarna kuning pekat; Eni mengeksresikan urin banyak berwarna kuning pucat
 - b. Eni mengeksresikan urin banyak berwarna kuning pucat; Ani mengeksresikan urin sedikit, berwarna kuning pekat
 - c. Ani mengeksresikan urin sedikit, berwarna kuning pekat; Eni mengeksresikan urin sedikit berwarna kuning pucat
 - d. Eni mengeksresikan urin sedikit berwarna kuning pucat; Ani mengeksresikan urin banyak, berwarna kuning pucat
 - e. Ani mengeksresikan urin banyak, berwarna kuning pucat; Eni mengeksresikan urin banyak, berwarna kuning pekat
10. Saat melakukan olah raga, denyut jantung dan pernapasan menjadi semakin lebih cepat. Setelah ia melakukan istirahat, denyut jantung dan pernapasannya menjadi normal kembali. Mekanisme tersebut dimungkinkan karena adanya
- a. saraf simpatik
 - b. saraf parasimpatik
 - c. sumsum lanjutan
 - d. sumsum tulang belakang
11. Suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut 4 °C dan 80 °C. Pada suhu ruang bahan tersebut memiliki sifat
- a. susunan molekul tidak teratur
 - b. gerak molekul tidak bebas
 - c. letak molekul sangat berdekatan
 - d. gaya tarik antar molekul sangat lemah

12. Pada gambar ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari suatu benda yang bergerak dari titik O sampai titik U.



Benda bergerak diperlambat pada saat menempuh lintasan

- a. OP dan TU
 - b. QR dan TU
 - c. OP, QS dan TU
 - d. QS
13. Seorang ahli merancang termometer yang memiliki titik tetap bawah 10°T . Pada tekanan 1 atm, air bersuhu 50°C terukur sama dengan 50°T , air mendidih pada suhu ... $^{\circ}\text{T}$.
- a. 110
 - b. 100
 - c. 90
 - d. 80
14. Sebuah mesin listrik digunakan untuk menarik balok bermassa 100 kg yang sedang diam, dengan gaya konstan. Gaya gesek antara lantai dan balok dianggap konstan sebesar 30 N. Jika saat berpindah sejauh 1 m, kecepatan benda 0,20 m/s, usaha yang dilakukan mesin pada balok sebesar ... joule.
- a. 230
 - b. 50
 - c. 32
 - d. 2
15. Kawat PQ panjangnya 20 cm digerakan 10 m/s tegak lurus sepanjang kawat dan memotong medan magnet 0,05 Tesla seperti pada gambar ($R = 0,01 \text{ ohm}$).



Besar dan arah kuat arus induksi yang ditimbulkan adalah...

- a. 5 ampere dari P ke Q
- b. 5 ampere dari Q ke P
- c. 10 ampere dari P ke Q
- d. 10 ampere dari Q ke P

16. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 8 cm dan bermuatan $q = 8 \times 10^{-11}$ C. Potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 5 cm dari pusat bola adalah...volt. Nilai ($k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

- a. 6,0
- b. 7,5
- c. 9,0
- d. 14,5

17. Sebuah pipa U berisi air dan minyak dengan jumlah yang sama. Massa jenis air dan minyak berturut-turut adalah 1 g/cc dan 0,9 g/cc. Jika tinggi kolom minyak 20 cm, selisih tinggi kolom minyak dan air sama dengan ... mm.

- a. 15
- b. 18
- c. 20
- d. 27

18. Sebuah bola plastik dengan volume 100 cc diletakkan di air. Diamati bahwa tiga per empat bagian bola berada di dalam air. Kemudian, bola ditekan ke bawah, sehingga seluruh bagiannya tepat berada di dalam air. Jika massa jenis air 1 g/cc, besar gaya tekan itu sama dengan ... N. Anggaplah percepatan gravitasi di tempat itu 10 m/s^2 .

- a. 0,75
- b. 0,25
- c. 0,075
- d. 0,025

19. Sebuah pegas digantungkan secara vertikal. Setelah diberi beban, panjang pegas itu bertambah sebesar L . Kemudian, beban ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan,

sehingga bergerak naik-turun dengan frekuensi $(10\sqrt{5})/\pi$ Hz. Jika besar percepatan gravitasi di tempat itu 10 m/s^2 , L sama dengan ... cm.

- a. 1,3
- b. 1,0
- c. 0,8
- d. 0,5

20. Pada sebuah lampu tertulis 60W/220 V. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110V, maka daya listriknya menjadi... watt

- a. 60
- b. 30
- c. 20
- d. 15

TIPE-2 (1, 2, 3, 4)

Petunjuk: Pilihlah jawaban A, B, C, atau D yang menurut Anda paling tepat!

21. Perhatikan pernyataan berikut:

1. gliserol dan asam lemak menjadi lipid
2. glukosa berubah menjadi CO_2 dan H_2O
3. ATP menjadi ADP

Yang merupakan proses katabolisme adalah

- a. 1,2,3
- b. 1,2
- c. 2,3
- d. 1,3

22. Berikut merupakan alat dan bahan untuk percobaan pada tumbuhan:

1. respirometer
2. alat timbang
3. kertas kobalt
4. bromtimol

Terjadinya transpirasi pada tumbuhan melalui stomata dan kutikula dapat diketahui dengan menggunakan... .

- a. 1,2,3
- b. 1,2,4
- c. 2,3
- d. 1,4

23. Berikut ini adalah beberapa interaksi dalam suatu komunitas:

1. amensalisme
2. kompetisi
3. parasitisme
4. mutualisme

Jenis interaksi yang memberikan keuntungan minimal pada salah satu pihak yang berinteraksi adalah

- a. 1, 2
- b. 2, 4
- c. 1, 3

d. 3, 4

24. Berikut adalah hewan yang dapat ditemukan di ekosistem mangrove:

1. keong
2. kerang
3. ikan
4. kepiting

Di antara hewan tersebut, yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 2
- c. 3, 4
- d. 2, 4

25. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung:

- 1) amilum
- 2) protein
- 3) glukosa
- 4) lemak
- 5) asam amino

zat makanan yang mengalami pencernaan kimia adalah....

- a. 1, 2, 3
- b. 2, 3, 4
- c. 1, 2, 4
- d. 3, 4, 5

26. Sebuah benda bermassa 20 gram dilepaskan dari ketinggian 8 m di atas lantai.

Percepatan gravitasi di tempat itu 10 m/s^2 . Pernyataan berikut berhubungan dengan keadaan benda saat satu sekon setelah dilepaskan.

1. Energi kinetik lebih kecil dari energi potensial.
2. Energi potensial menjadi $\frac{5}{8}$ dari semula.
3. Benda berada 5 m di atas lantai.
4. Kecepatan benda 10 m/s.

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor

- a. 1 dan 4
- b. 1, 2 dan 4
- c. 1, 2, 3 dan 4
- d. 4

27. Berikut ini merupakan contoh-contoh peristiwa yang berhubungan dengan perubahan zat:

1. fotosintesis pada tumbuhan
2. singkong menjadi tapai
3. besi berkarat
4. beras menjadi nasi

Dari contoh-contoh di atas, yang merupakan perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor

....

- a. 1 dan 3
- b. 2 dan 4
- c. 1, 2, dan 3
- d. 1, 2, 3 dan 4

28. Sebuah sumber bunyi merambatkan energi ke segala arah dalam bentuk gelombang longitudinal.

1. Daerah pancaran gelombangnya berbentuk bola
2. Jika jaraknya di jadikan 4 kali maka intensitasnya menjadi $\frac{1}{2}$ kali
3. Perbandingan intensitas bunyi pada jarak 1 dan 2 meter terhadap sumber adalah 4 : 1
4. Jika jaraknya di jadikan 4 kali maka energinya menjadi $\frac{1}{4}$ kali

Dari pernyataan di atas yang benar adalah nomor

- a. 1,2,3
- b. 1,3
- c. 2,4
- d. 4 saja

29. Dari kejauhan sebuah benda bergerak konstan 10 cm/s mendekati sebuah cermin konvergen dengan panjang fokal cermin 20 cm. Pada $t = 0$ jarak benda ke cermin 60 cm. Jika dinyatakan bahwa:

1. bayangan benda bergerak mendekati cermin,
2. pada $t = 0$ bayangan benda terbentuk 30 cm di depan cermin,
3. pada $t < 4$ detik bayangan benda tampak pada cermin,
4. pada $t > 4$ detik bayangan benda tampak pada cermin,

pernyataan yang benar adalah

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1 dan 3

c. 2 dan 4

d. 1, 2, 3, dan 4

30. Sebuah benda berada di lantai kasar dan diikatkan pada ujung sebuah pegas mendatar dengan konstanta pegas 40 N/m. Ujung lain pegas diikatkan pada dinding. Benda digeser, sehingga pegas memanjang sebesar 1 cm, kemudian dilepaskan. Benda berhenti tepat di titik seimbang. Jika dinyatakan bahwa:

1. energi mekanik berkurang,

2. besar gaya gesek antara benda dan lantai sama dengan 0,2 N,

3. usaha gaya gesek sebesar energi potensial maksimum,

4. usaha gaya gesek sebesar 0,001 joule,

pernyataan yang benar adalah

a. 1, 2, dan 3

b. 1 dan 3

c. 2 dan 4

d. 1, 2, 3, dan 4

TIPE-3 (SEBAB AKIBAT)

Petunjuk:

- A. Keduanya Benar dan berhubungan**
- B. Keduanya Benar tetapi tidak berhubungan**
- C. Salah satu benar**
- D. Keduanya salah**

31. Perpindahan air dari tanah kedalam akar melalui rambut akar dikarenakan ada adanya perbedaan konsentrasi air di tanah lebih tinggi dibandingkan di dalam sel.

SEBAB

Perpindahan air dari tanah ke dalam akar merupakan proses difusi.

Jawaban: C

32. Spesies adalah kumpulan individu yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertile.

SEBAB

Kumpulan individu yang spesiesnya berbeda dalam suatu habitat dan waktu yang tertentu disebut populasi.

Jawaban: C

33. Sel otot jantung merupakan satu-satunya tipe sel yang terdapat pada jantung.

SEBAB

Organ merupakan kumpulan dari sel sejenis yang berdiferensiasi untuk menjalankan fungsi tertentu.

Jawaban: D

34. Setelah biji mengalami imbibisi, embrio akan mengeluarkan hormon giberelin yang memberi sinyal pada aleuron untuk menyintesis enzim amilase.

SEBAB

Giberelin akan menghidrolisis pati menjadi glukosa yang dibutuhkan dalam proses perkecambahan.

Jawaban: C

35. Pemberian hormon estrogen dan progesteron bagi seorang wanita dapat mencegah ovulasi terjadi.

SEBAB

Penggunaan estrogen dan progesteron bertujuan untuk menghambat produksi FSH dan LH oleh kelenjar hipofisis.

Jawaban: A

36. Energi kinetik merupakan besaran turunan dari besaran-besaran pokok berupa massa dan kecepatan.

SEBAB

Besarnya energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda tersebut.

Jawaban: C

37. Pada rangkaian resonansi arus bolak balik, nilai impedansi (Z) rangkaian sama dengan nilai hambatan murinya (R)

SEBAB

Pada keadaan resonansi, nilai reaktansi induktif (X_L) sama besarnya dengan nilai reaktansi kapasitif (X_C)

Jawaban: A

38. Syarat terdengarnya bunyi oleh manusia dengan pendengaran normal salah satunya adalah frekuensi sumber bernilai antara 20 Hz- 20 kHz

SEBAB

Semakin tinggi frekuensi sumber maka intensitas bunyi semakin besar

Jawaban: C

39. Bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat sama tegak dengan benda.

SEBAB

Bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat maya.

Jawaban: C

40. Sebuah bandul sederhana berayun di dalam air. Amplitudo simpangan bandul makin lama makin kecil dan pada akhirnya bandul berhenti.

SEBAB

Selama berayun jumlah energi potensial dan energi kinetik bandul berkurang.

Jawaban: A